

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN: THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HẠ TẦNG MẠNG SME

Dự án: Triet-IT Solutions

Sinh viên thực hiện: Đinh Hữu Triết

Zalo: 0345897689

Trường: Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH)

*NOTE: Các bạn tham khảo tài liệu nếu thấy mình làm có sai sót mong hãy phản hồi lại để mình biết nha. Chúc các bạn học tốt*

## I. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

### 1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cần một hệ thống mạng ổn định, bảo mật và có khả năng dự phòng cao. Dự án Triet-IT Solutions tập trung vào việc xây dựng hạ tầng mạng phân tầng, đảm bảo kết nối thông suốt giữa các phòng ban và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của Ban Giám đốc.

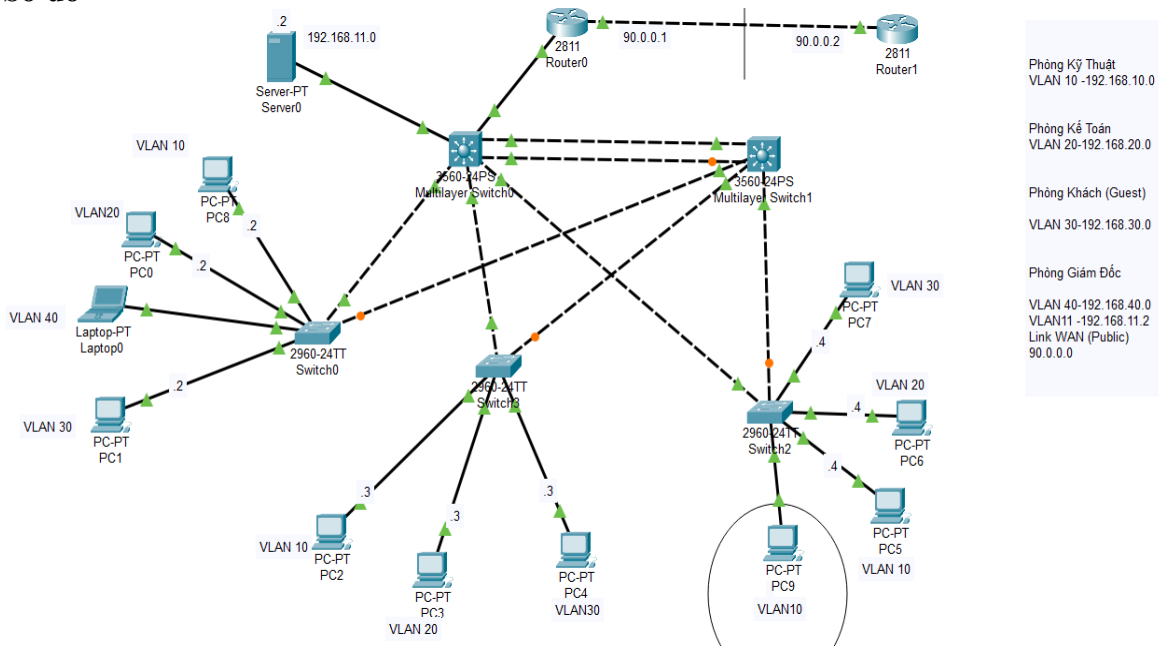
### 2. Mục tiêu

- Phân chia phòng ban bằng VLAN: Tổ chức lại hạ tầng mạng theo từng chức năng (Kỹ thuật, Kế toán, Khách, Giám đốc) để quản lý tập trung và giảm miền quảng bá (Broadcast Domain).
- Triển khai cơ chế dự phòng Layer 2: Sử dụng giao thức STP (Spanning Tree Protocol) để chống vòng lặp (Loop) và đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống Switch Core.
- Định tuyến Inter-VLAN & DHCP: Cấu hình Router-on-a-Stick để liên kết các phòng ban và triển khai dịch vụ DHCP nhằm cấp phát IP động, giảm thiểu sai sót cấu hình thủ công.
- Chuyển đổi địa chỉ NAT: Thiết lập NAT Overload để toàn bộ mạng nội bộ truy cập Internet dùng chung một IP Public và Static NAT để công khai Web Server ra bên ngoài.
- Thiết lập bảo mật đa lớp với ACL:
  1. Ngăn chặn truy cập nội bộ: Cấu hình Extended ACL để cấm hoàn toàn VLAN Khách truy cập vào vùng dữ liệu nhạy cảm của Server (VLAN 11).

- Bảo vệ thiết bị đầu não: Sử dụng Standard ACL trên các đường truyền ảo (VTY) để giới hạn quyền quản trị Router, chỉ cho phép duy nhất máy trạm của Admin (PC8) được phép cấu hình.

## II. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG (TOPOLOGY)

### 1. Sơ đồ



Hệ thống được thiết kế theo mô hình 3 lớp (Core - Distribution - Access):

- Edge Layer:** Router 2811 làm công cửa ngõ NAT và Firewall (ACL).
- Core Layer:** 02 Multilayer Switch 3560 chạy STP dự phòng.
- Access Layer:** Các Switch 2960 nối xuống máy tính người dùng.

| A       | B                         | C               | D               | E               |
|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| VLAN ID | Đối tượng sử dụng         | Network Address | Subnet Mask     | Default Gateway |
| 10      | Phòng Kỹ thuật (Admin)    | 192.168.10.0/24 | 255.255.255.0   | 192.168.10.1    |
| 20      | Phòng Kế toán             | 192.168.20.0/24 | 255.255.255.0   | 192.168.20.1    |
| 30      | Phòng Khách (Guest)       | 192.168.30.0/24 | 255.255.255.0   | 192.168.30.1    |
| 40      | Ban Giám đốc              | 192.168.40.0/24 | 255.255.255.0   | 192.168.40.1    |
| 11      | Vùng Server (Server Zone) | 192.168.11.0/24 | 255.255.255.0   | 192.168.11.254  |
|         | Link WAN (Public IP)      | 90.0.0.0/30     | 255.255.255.252 | 90.0.0.2        |
|         | Internet Loopback         | 90.90.90.90/32  | 255.255.255.255 | N/A             |

## II. Tổng hợp bộ lệnh CLI đã thực hiện

### 1. Cấu hình Trunking & VTP (Thực hiện trên Core)

Thiết lập đường truyền dữ liệu tập trung và đồng bộ hóa VLAN.

# Thiết lập đường truyền Trunk (Dùng chuẩn dot1q cho Switch 3560)

```
Switch(config)# interface range f0/22-24
```

```
Switch(config-if-range)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
Switch(config-if-range)# switchport mode trunk
```

# Thiết lập VTP Server để quản lý VLAN tập trung

```
Switch(config)# vtp mode server
```

```
Switch(config)# vtp domain Triet-IT
```

```
Switch(config)# vtp password iuh
```

```
SW_CORE_01#show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                     |
|------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Gig0/1, Gig0/2 |
| 10   | Ki_Thuat           | active |                                                                                                                                                           |
| 11   | SERVER_ZONE        | active | Fa0/4                                                                                                                                                     |
| 20   | Ke_Toan            | active |                                                                                                                                                           |
| 30   | khach              | active |                                                                                                                                                           |
| 40   | Giam_Doc           | active |                                                                                                                                                           |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                           |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                           |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                           |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                           |

```
SW_CORE_01#
```

### 2. Khai báo VLAN & STP (Thực hiện trên Core)

Tạo phân vùng mạng và cấu hình chống vòng lặp (Loop).

# Tạo VLAN cho các phòng ban

```
Switch(config)# vlan 10 -> name Ki_Thuat
```

```
Switch(config)# vlan 11 -> name SERVER_ZONE
```

```
Switch(config)# vlan 20 -> name Ke_Toan
```

```
Switch(config)# vlan 30 -> name khach
```

```
Switch(config)# vlan 40 -> name Giam_Doc
```

```
Switch(config)# vlan 11 -> Server_Zone
```

# Cấu hình dự phòng STP (Ưu tiên SW\_CORE\_01 làm gốc)

```
SW_CORE_01(config)# spanning-tree vlan 1-40 priority 4096
```

```
SW_CORE_02(config)# spanning-tree vlan 1-40 priority 8192
```

# kiểm tra xem đã “Root bridge for..” chưa

```
SW_CORE_01# show spanning-tree summary
```

### 3. Cấu hình trên Access Switch (Switch 0, 2, 3)

```
# Nhận VLAN tự động từ Core
Switch(config)# vtp mode client
Switch(config)# vtp domain Triet-IT
Switch(config)# vtp password iuh
```

```
# Gán PC vào VLAN (Ví dụ cho VLAN 10)
Switch(config)# interface f0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# spanning-tree portfast
Switch#sh vlan
```

| VLAN | Name               | Status | Ports                                                                                                                                                             |
|------|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active | Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Gig0/1, Gig0/2 |
| 10   | Ki_Thuat           | active | Fa0/1                                                                                                                                                             |
| 11   | SERVER_ZONE        | active |                                                                                                                                                                   |
| 20   | Ke_Toan            | active | Fa0/2                                                                                                                                                             |
| 30   | khach              | active | Fa0/4                                                                                                                                                             |
| 40   | Giam_Doc           | active | Fa0/3                                                                                                                                                             |
| 1002 | fddi-default       | active |                                                                                                                                                                   |
| 1003 | token-ring-default | active |                                                                                                                                                                   |
| 1004 | fddinet-default    | active |                                                                                                                                                                   |
| 1005 | trnet-default      | active |                                                                                                                                                                   |

### 4. tạo cổng ảo (Sub-interfaces) trên Router. kỹ thuật Router-on-a-Stick

```
Router(config)# interface f0/1
Router(config-if)# no shutdown
```

```
# Tạo Sub-interfaces cho từng VLAN
Router(config)# interface f0/1.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface f0/1.11
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 11
Router(config-subif)# ip address 192.168.11.254 255.255.255.0
```

```
Router(config)# interface f0/1.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

# Thực hiện tương tự cho .30 và .40

## 5. Triển khai DHCP (Cấp IP tự động)

# Bước 1: Loại trừ các địa chỉ Gateway và Server tĩnh  
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1  
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.11.254  
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.11.2

# Bước 2: Tạo Pool cấp phát (Ví dụ VLAN 10)  
Router(config)# ip dhcp pool vlan10\_pool  
Router(dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0  
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.10.1  
Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8

## 6. Định tuyến & NAT (Kết nối Internet)

*Nếu có bất kỳ gói tin nào muốn đi ra ngoài (Internet/90.90.90.90), hãy đẩy hết sang cho Router 1 tại địa chỉ 90.0.0.2*

# Định tuyến mặc định (Default Route) ra Internet qua Router1  
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 90.0.0.2

# Truy cập vào giao diện ảo Loopback 0. Cấu hình Giả lập Internet trên R1  
Router1(config)# interface loopback 0  
# Cấu hình địa chỉ IP duy nhất (Subnet Mask /32)  
Router1(config-if)# ip address 90.90.90.90 255.255.255.255  
Router1(config-if)# no shutdown  
Router1(config-if)# exit

# Cấu hình NAT (Inside/Outside)  
Router(config)# interface fa0/0  
Router(config-if)# ip nat outside  
Router(config)# interface range f0/1.10 , f0/1.11 , f0/1.20 , f0/1.30 , f0/1.40  
Router(config-if-range)# ip nat inside

# Kích hoạt NAT Overload (Cho máy trạm ra Internet)  
Router(config)# access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255  
Router(config)# ip nat inside source list 1 interface fa0/0 overload  
Router# show ip nat translations

| Pro  | Inside global | Inside local    | Outside local  | Outside global |
|------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| icmp | 90.0.0.1:20   | 192.168.10.5:20 | 90.90.90.90:20 | 90.90.90.90:20 |
| icmp | 90.0.0.1:21   | 192.168.10.5:21 | 90.90.90.90:21 | 90.90.90.90:21 |
| icmp | 90.0.0.1:22   | 192.168.10.5:22 | 90.90.90.90:22 | 90.90.90.90:22 |
| icmp | 90.0.0.1:23   | 192.168.10.5:23 | 90.90.90.90:23 | 90.90.90.90:23 |
| ---  | 90.0.0.1      | 192.168.11.2    | ---            | ---            |

# Kích hoạt Static NAT (Công khai Web Server ra IP Public)

```
Router(config)# ip nat inside source static 192.168.11.2 90.0.0.1
Router# show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local          Outside local          Outside global
---  90.0.0.1             192.168.11.2         ---                    ---
```

## 7. Bảo mật hệ thống (Access Control List)

# ACL 101: Chặn VLAN Khách (30) truy cập vùng Server (11)

```
Router(config)# access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255
```

```
Router(config)# access-list 101 permit ip any any
```

```
Router(config)# interface f0/1.30
```

```
Router(config-subif)# ip access-group 101 in
```

# ACL 10: Chỉ cho phép máy Admin (PC8) Telnet vào Router

```
Router(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.2
```

```
Router(config)# line vty 0 4
```

```
Router(config-line)# password 123
```

```
Router(config-line)# login
```

```
Router(config-line)# access-class 10 in
```

```
Router# show access-lists
Standard IP access list 1
  10 permit 192.168.0.0 0.0.255.255 (76 match(es))
Extended IP access list 101
  10 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.11.0 0.0.0.255 (18 match(es))
  20 permit ip any any (4 match(es))
Standard IP access list 10
  10 permit host 192.168.10.2 (4 match(es))
Router#
```

## 8. Lệnh kiểm tra hệ thống (Verification)

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Router# show ip nat translations | # Kiểm tra chuyển đổi NAT      |
| Router# show ip interface brief  | # Kiểm tra trạng thái các cổng |
| Router# show access-lists        | # Kiểm tra các quy tắc bảo mật |